

Requerimientos funcionales

RF01 — Mostrar los datos de la empresa

El sistema debe permitir ver los datos principales de la empresa, como nombre, dirección y teléfono.

RF02 — Registrar personas

El sistema debe permitir cargar los datos de las personas que forman parte del sistema, como nombre, apellido, DNI, email y teléfono.

RF03 — Registrar clientes

El sistema debe permitir registrar clientes y guardar sus datos personales, si es un cliente habitual, cantidad de compras y presupuesto.

RF04 — Consultar clientes

El sistema debe permitir consultar la información de los clientes registrados.

RF05 — Registrar transportistas

El sistema debe permitir registrar transportistas junto con sus datos personales y los datos relacionados con sus envíos.

RF06 — Consultar transportistas

El sistema debe permitir consultar los datos de los transportistas y la cantidad de envíos realizados, entregados y fallidos.

RF07 — Registrar datos de seguimiento

El sistema debe permitir guardar los datos correspondientes al personal encargado del seguimiento, como horario, número de identificación, cantidad de paquetes y reportes.

RF08 — Registrar envíos

El sistema debe permitir registrar un envío indicando número de envío, fecha, origen y destino.

RF09 — Agregar paquetes a un envío

El sistema debe permitir agregar uno o más paquetes a un envío.

RF10 — Asociar vehículos a un envío

El sistema debe permitir asociar los vehículos utilizados para realizar un envío.

RF11 — Consultar envíos

El sistema debe permitir consultar la información de un envío junto con sus paquetes y vehículos asociados.

RF12 — Registrar paquetes

El sistema debe permitir registrar paquetes indicando su ID, peso, volumen y fecha de ensamble.

RF13 — Agregar productos a los paquetes

El sistema debe permitir agregar diferentes productos dentro de un paquete.

RF14 — Consultar paquetes

El sistema debe permitir consultar los datos de un paquete y los productos que contiene.

RF15 — Registrar productos

El sistema debe permitir registrar productos con su ID, marca, descripción, precio y stock.

RF16 — Consultar productos

El sistema debe permitir consultar la información de los productos registrados.

RF17 — Controlar el stock

El sistema debe permitir consultar y modificar la cantidad de productos disponibles en stock.

RF18 — Registrar vehículos

El sistema debe permitir registrar los vehículos de la empresa indicando modelo, marca, precio y año.

RF19 — Registrar camiones

El sistema debe permitir registrar camiones indicando su patente y si cuentan o no con refrigeración.

RF20 — Registrar aviones

El sistema debe permitir registrar aviones indicando la cantidad de millas y el volumen que pueden manejar.

RF21 — Manejar distintos tipos de vehículos

El sistema debe permitir trabajar con distintos tipos de vehículos manteniendo los datos generales y los datos propios de cada uno.

RF22 — Registrar empresas adheridas

El sistema debe permitir guardar las empresas que estén adheridas o relacionadas con la empresa logística.

RF23 — Consultar la información general

El sistema debe permitir consultar desde la empresa la información de personas, envíos, paquetes, productos, vehículos y empresas adheridas. Esto coincide con la estructura de Empresas que contiene esas listas.

RF24 — Guardar la información en la base de datos

El sistema debe almacenar la información del proyecto en una base de datos para poder consultarla y modificarla posteriormente.

RF25 — Mantener relacionadas las distintas partes del sistema

El sistema debe mantener relacionadas las personas, envíos, paquetes, productos y vehículos para poder acceder correctamente a la información correspondiente.

Requerimientos no funcionales

RNF01 — Rapidez

El sistema debería responder a las consultas y operaciones comunes en un tiempo razonable, idealmente menor a 2 segundos.

RNF02 — Facilidad de uso

La interfaz debe ser sencilla y fácil de entender para alguien que no tenga conocimientos de programación.

RNF03 — Mensajes claros

Cuando ocurra un error, el sistema debe mostrar un mensaje que permita entender qué salió mal.

RNF04 — Validación

El sistema debe controlar los datos ingresados antes de guardarlos para evitar información incorrecta o incompleta.

RNF05 — Seguridad

La información del sistema debe estar protegida y no debería poder ser modificada por personas que no tengan permiso.

RNF06 — Privacidad

Los datos personales de clientes, transportistas y demás personas deben mantenerse protegidos.

RNF07 — Integridad de datos

Los datos relacionados entre sí deben mantenerse correctamente vinculados y no generar información contradictoria.

RNF08 — Identificadores únicos

Los IDs utilizados para identificar paquetes, productos, envíos y demás elementos deben ser únicos.

RNF09 — Persistencia

La información guardada no debe perderse cuando se cierre o reinicie el programa.

RNF10 — Copias de seguridad

La información de la base de datos debería contar con copias de seguridad para evitar pérdidas de información.

RNF11 — Recuperación

Si ocurre un error o se cierra inesperadamente el sistema, se debería poder recuperar la información que ya había sido guardada.

RNF12 — Mantenimiento

El código debe estar organizado de manera que sea fácil modificarlo o corregir errores en el futuro.

RNF13 — Organización

Las distintas partes del sistema deben estar separadas y organizadas según su función.

RNF14 — Escalabilidad

El sistema debe poder manejar una cantidad mayor de clientes, paquetes, productos y envíos sin tener que cambiar completamente su estructura.

RNF15 — Ampliación

Debe ser posible agregar nuevos tipos de vehículos o productos sin tener que rehacer todo el sistema.

RNF16 — Compatibilidad

El programa debe poder ejecutarse correctamente en los equipos destinados al proyecto.

RNF17 — Compatibilidad con MySQL

El sistema debe poder comunicarse correctamente con la base de datos MySQL utilizada por el proyecto.

RNF18 — Consistencia

Los nombres, botones, mensajes y demás elementos de la interfaz deberían mantenerse de forma similar en las distintas partes del programa.

RNF19 — Precisión

Los valores como precios, peso, volumen, presupuesto y stock deben guardarse sin modificaciones o pérdidas de precisión.

RNF20 — Trazabilidad

La información de cada envío debe permitir saber qué paquetes y vehículos están relacionados con él.

RNF21 — Disponibilidad

El sistema debería estar disponible durante el horario de trabajo de la empresa, salvo que se encuentre en mantenimiento.

RNF22 — Capacidad

El sistema debe poder manejar una cantidad considerable de registros sin que su funcionamiento se vuelva demasiado lento.

RNF23 — Documentación

El proyecto debe contar con documentación que explique las partes principales del sistema y permita entender su funcionamiento.

RNF24 — Legibilidad del código

El código debe mantenerse ordenado y utilizar nombres que permitan entender para qué sirve cada clase, atributo y método.

RNF25 — Facilidad para agregar funciones

La estructura del sistema debe permitir agregar nuevas funciones en el futuro sin tener que modificar grandes partes del programa.

Requerimientos Ampliados

RA01 – Investigación inmediata de accidentes

RA02 – Activación de contingencias

RA03 – Reprogramación de entregas

RA04 – Seguimiento hasta resolución final

RA05 – Registro del incidente para análisis posterior

RA06 – Copias de seguridad en archivos locales/base de datos